

ТЕМА 10. ОБОБЩЕНИЯ И ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ

Создать заданный в варианте обобщенный класс. Определить в классе индексы, конструкторы, деструктор, необходимые функции и заданные перегруженные операции. В методах класса для работы с аргументами используйте ref- и out-параметры и операторы is или as, foreach. Используйте обработку исключительных ситуаций.

Вариант 1. Класс – одномерный массив. Дополнительно перегрузить следующие операции: * – умножение массивов; int() – преобразование; ==, != – проверка на равенство, неравенство; <=, >= – сравнение

Вариант 2. Класс – одномерный массив. Дополнительно перегрузить следующие операции: == – проверка на равенство; != – проверка на неравенство; ++ – инкремент массивов; -- – декремент массивов

Вариант 3. Класс – множество Cset. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавить элемент в множество (типа set + item); * – пересечение множеств, ==, != – проверка множеств на равенство, неравенство

Вариант 4. Класс – очередь Cqueue. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавить элемент; - – извлечь элемент; bool () – проверка, пустая ли очередь; < – копирование одной очереди в другую с сортировкой в убывающем порядке; > – копирование одной очереди в другую с сортировкой в возрастающем порядке

Вариант 5. Класс – множество Cset. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – объединение множеств; <=, >= – сравнение множеств; int () – мощность множества; & – пересечение

Вариант 6. Класс – однонаправленный список list. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – объединить два списка; - – удалить элемент; ==, != – проверка на равенство, неравенство; ~ – проверка, пустой ли список

Вариант 7. Класс – матрица. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – сложение матриц; () – доступ по индексу M(c, i); >, < – сравнение матриц; == – копирование матриц, != – проверка соответствия размеров матриц

Вариант 8. Класс – вектор CVector. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавление элемента; ++, -- – увеличение и уменьшения всех элементов вектора на один (CVector++); !=, == – проверка на неравенство, равенство

Вариант 9. Класс – вектор CVector. Дополнительно перегрузить следующие операции: - – разность двух векторов; + – сложение элементов вектора с целым; !=, == – проверка на неравенство, равенство

Вариант 10. Класс – стек Cstack. Дополнительно перегрузить следующие операции: + – добавить элемент в стек; - – извлечь элемент из стека; ~ – проверка, пустой ли стек; > и < – копирование одного стека в другой с сортировкой в возрастающем порядке